2

Bancos de Dados 1 · Semana 2

O modelo relacional: modelagem ER

Hierárquico = árvore de pais; em rede = grafo de ponteiros. Ambos obrigam a navegar.

- Codd (1970): dados como relações, ligadas por valores e consultadas de forma declarativa.
- Tornou-se prático no início dos anos 80: hardware mais rápido, otimizadores e SQL.
- Independência de dados: mudar o armazenamento sem reescrever programas.

> **Pense assim.** Um banco de dados navegacional é como dar a um amigo instruções curva a curva que você decorou; se uma rua fecha, as instruções não servem. Um banco de dados relacional é como dar o endereço: o aplicativo de mapas (o otimizador) calcula a rota, e uma rua fechada só muda a rota, não o endereço.

Relação = tabela, tupla = linha, atributo = coluna.

- Domínio = os valores permitidos de um atributo.
- Grau = número de atributos; cardinalidade = número de tuplas.
- Sem tuplas duplicadas, sem ordem significativa, um valor atômico por célula.
- NULL marca um valor ausente; teste com IS NULL.

> **Pense assim.** Uma relação é como a tela de uma playlist em um aplicativo de música: os títulos das colunas (título, artista, duração) são o esquema, cada linha é uma tupla, a duração de uma música precisa estar no seu domínio (não existem minutos negativos) e ordenar a lista por título não muda quais músicas estão nela.

Superchave: única, talvez com atributos a mais.

- Chave candidata: superchave mínima. Pode haver várias.
- Chave primária: a candidata escolhida; única, nunca NULL, mínima (irredutível) e estável. As alternativas levam UNIQUE.
- Chave composta: única só como combinação.
- Chave estrangeira: uma cópia da chave primária de outra relação.

> **Pense assim.** Pense em formas de achar um amigo em um festival. "Usa um boné vermelho" não é chave (muitos usam). "Telefone + boné vermelho" é uma superchave: única, mas o boné sobra. "Telefone" sozinho é uma chave candidata, assim como "número do ingresso". A que você anota nos contatos é a chave primária.

Integridade de entidade: uma chave primária nunca é NULL.



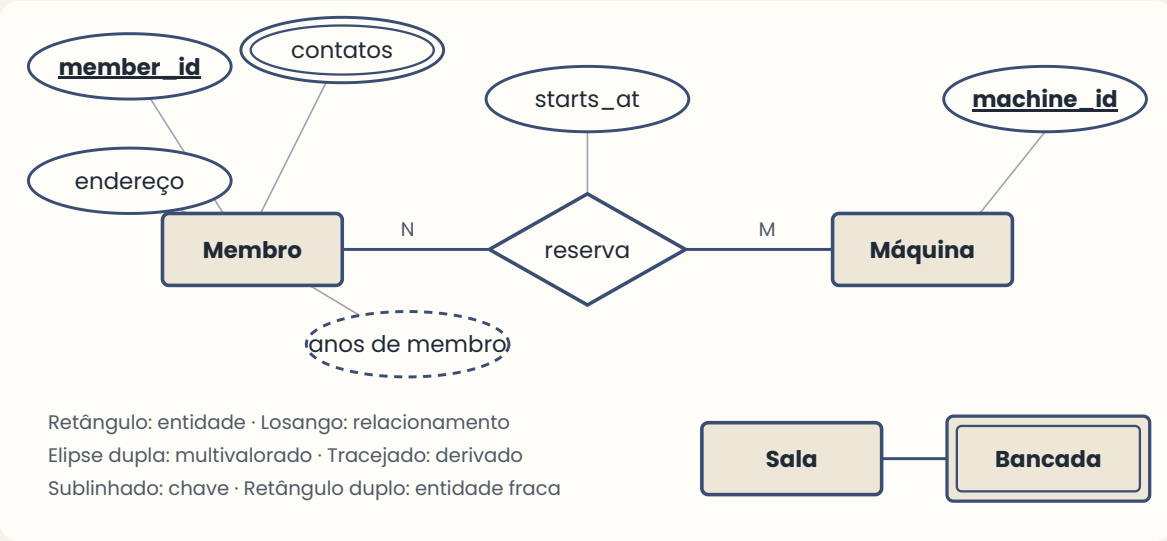
Pense assim. Uma chave estrangeira é como o tíquete da chapelaria. A integridade referencial significa que todo tíquete na mão de alguém corresponde a um casaco pendurado. RESTRICT: a chapelaria não joga fora um casaco enquanto o tíquete estiver por aí. CASCADE: se o casaco vai embora, o tíquete é rasgado também. SET NULL: o tíquete fica, mas não aponta para nada.

1:N: chave estrangeira no lado "muitos".

- 1:1: chave estrangeira em um lado, mais UNIQUE.
- N:M: tabela de junção com duas chaves estrangeiras formando uma chave primária composta.
- Os atributos do par vão na tabela de junção.

> **Pense assim.** 1:N é um estacionamento: cada carro leva um tíquete com o número do estacionamento, e o estacionamento não guarda uma lista de carros. N:M é a ficha de inscrição das aulas de dança: nem os dançarinos nem as aulas guardam a lista; a ficha tem uma linha por par (dançarino, aula).

Requisitos → conceitual (ER) → lógico (relações) → físico (SQL).



Pense assim. Um diagrama ER é como uma árvore genealógica desenhada para um cartório: caixas para as pessoas (entidades), linhas rotuladas "casado com" ou "filho de" (relacionamentos), notas sobre cada pessoa (atributos) e regras como "todo filho tem exatamente dois pais" (participação e cardinalidade).

Especialização: de cima para baixo; generalização: de baixo para cima. Ambas geram uma hierarquia ISA.

- Os subtipos herdam todos os atributos e relacionamentos do supertipo.
- Disjunta (d) vs sobreposta (o); total (linha dupla) vs parcial (linha simples).
- Transforme com uma tabela por entidade, por subtipo (só se total e disjunta) ou uma tabela com coluna de tipo.

> **Pense assim.** Uma hierarquia é como um cardápio: todo prato tem nome e preço (supertipo), mas as pizzas também têm massa e as bebidas tamanho (subtipos). Um combo que fosse ao mesmo tempo pizza e bebida tornaria o cardápio sobreposto; um cardápio em que todo item precisa ser pizza ou bebida seria total.

Chen: retângulos, losangos, ovais; 1/N nas linhas; linha dupla = total.

- Pé de galinha: caixas com atributos; | um, o zero, garfo muitos.
- Marca interna = mínimo, marca externa = máximo.
- Leia cada direção pelo símbolo da ponta distante.

> **Pense assim.** Chen e pé de galinha são como um mapa desenhado à mão e um mapa do metrô da mesma cidade: o primeiro mostra cada parque e prédio; o segundo simplifica em linhas e estações para achar a rota rápido. Mesma cidade, propósito diferente.

Contexto → requisitos → entidades → atributos → relacionamentos.

- Entidades são substantivos de que a organização lembra muitos, cada um identificável.
- Totais como a receita mensal são derivados: calcule-os, não os guarde.
- Marque cada requisito numerado contra o diagrama final.

> **Pense assim.** O método é como fazer a mala para uma viagem: primeiro você decide para onde vai (contexto), escreve a lista (requisitos), escolhe as bolsas (entidades), enche-as (atributos) e anota o que vai junto (relacionamentos). Conferir a lista na porta é a revisão final dos requisitos.

Ordem: fortes → fracas → 1:1 → 1:N → N:M → multivalorados → n-ários.

- Chave da entidade fraca = chave da dona + chave parcial.
- A participação total no lado "muitos" vira NOT NULL.
- Confira o resultado contra os requisitos, frase por frase.

> **Pense assim.** Transformar é como seguir uma receita depois de comprar todos os ingredientes: a parte criativa (escolher o prato, o projeto ER) já foi feita, e agora cada passo é fixo: picar, fritar, temperar, servir. Pular um passo é o jeito de acabar com uma tabela faltando.

Dinheiro: DECIMAL/NUMERIC(p,s), nunca FLOAT.

- Ids automáticos: AUTO_INCREMENT (MySQL) vs SERIAL/BIGSERIAL (PostgreSQL).
- DATETIME (MySQL) vs TIMESTAMP/TIMESTAMPTZ (PostgreSQL); BOOLEAN é TINYINT(1) no MySQL.
- Mudar um tipo: MODIFY (MySQL) vs ALTER COLUMN … TYPE (PostgreSQL).
- DELETE linhas, TRUNCATE todas as linhas, DROP a tabela.

> **Pense assim.** DELETE, TRUNCATE e DROP são como limpar uma estante: DELETE tira os livros que você escolhe um por um, TRUNCATE varre todos os livros de uma vez mas deixa a estante, e DROP leva a própria estante para fora do quarto.

INSERT com lista de colunas; muitas linhas em um comando; pais primeiro.

- SELECT colunas AS apelido FROM t WHERE … ORDER BY … LIMIT n.
- UPDATE … SET a = 1, b = 2 WHERE …; DELETE FROM … WHERE ….
- Teste o WHERE com um SELECT antes de mudar dados.

> **Pense assim.** O DML é como editar a agenda do celular: INSERT adiciona pessoas (ou importa uma lista inteira de uma vez), SELECT busca e ordena, UPDATE edita os dados de uma pessoa e DELETE apaga um contato. Apertar "apagar tudo" por engano é o que faz um WHERE esquecido.

Passo a passo

De ponteiros a tabelas

1. Bancos hierárquicos e em rede rodam os sistemas de negócio
2. Codd publica o modelo relacional (1970)
3. Protótipos de pesquisa provam que funciona e nasce o SQL
4. Sistemas relacionais comerciais se tornam viáveis (início dos anos 80)
5. O modelo relacional vira o padrão para os dados de negócio

Teste-se

1. Qual era a principal fraqueza dos bancos de dados hierárquicos e em rede?

A) Os programas precisavam navegar caminhos armazenados, então perguntas novas e mudanças de estrutura exigiam código novo B) Não conseguiam guardar texto C) Sempre eram mais lentos que os sistemas relacionais

2. LISTENER(listener_id, email, display_name). listener_id e email são únicos. Qual conjunto é superchave mas NÃO chave candidata?

A) {email, display_name} B) {email} C) {display_name}

3. Um serviço de streaming numera as faixas 1, 2, 3… dentro de cada álbum. TRACK(album_id, track_no, song_id). Qual é a chave primária?

A) (album_id, track_no) B) track_no C) album_id

As respostas estão nas notas do apresentador.

Pratique depois

Laboratórios

- Construa um esquema de streaming com 1:N e N:M
- Regras de integridade em ação
- De um cenário real a um modelo lógico
- Modele uma horta comunitária a partir da descrição

No site

- Estúdio de design
- Laboratório SQL